E. J. J. Mallmann, R. S. Correa, B. Z. M. de Castro, R. M. da Silva, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA
Edição Especial dos Anais do

Ensaio sobre adequabilidade em balística forense

E. J. J. Mallmann[a,*], R. S. Correa[a], B. Z. M. de Castro[a], R. M. da Silva[a]

[a]*Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: eduardo.mallmann@pcdf.df.gov.br. Tel.: +55-61-3207-5477.*

Palavras-chave: balística forense; coleta de padrão; confronto balístico; adequabilidade de padrões; munição estrangeira

1. INTRODUÇÃO

A Balística Forense é a ciência que estuda armas, munições e seus componentes quando correlacionados em um contexto de ilícito penal. Dentro dos exames realizados no escopo da Balística Forense está o de Comparação Balística que envolve o confronto entre as marcações encontradas nos padrões e aquelas encontradas nos elementos de munição questionados. Estas marcas são decorrentes das interações experimentadas entre parte das armas, tais como raiamento, percutor, extrator, ejetor, placa de obturação, câmara e outros, e os elementos de munição, tais como projéteis e estojos. Os padrões em Balística Forense precisam preencher requisitos de autenticidade, contemporaneidade, quantidade e adequabilidade, sendo este último objeto de estudo preliminar realizado e cujos resultados constam neste trabalho. Justifica-se esta investigação pelo fato de materiais distintos dos elementos de munição apresentarem comportamentos que nem sempre convergem em marcações oriundas de uma mesma peça da arma de fogo e, uma vez que houve abertura do mercado nacional às munições estrangeiras, torna-se cada vez mais menos incomum a presença destes estojos em locais de crime em que fora utilizada arma de fogo.

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é o de verificar se os cartuchos da indústria nacional CBC, principal fornecedora de munição para as Polícias Civis e Científicas do Brasil, mantém marcações suficientes – percussão, marcas de culatra, ejeção e extração – para identificação em confronto balístico e, os objetivos específicos consistem em comparar estojos da marca CBC, de latão, com outros estojos de outras marcas e materiais, de modo a identificar, de forma preliminar, que marcas são reprodutíveis e quais os limites da adequabilidade dos estojos nacionais.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 – Materiais utilizados

Para este estudo preliminar foram utilizados:

- Uma pistola marca AREX modelo Delta L, calibre 9x19mm;
- Dez cartuchos CBC 9mm LUGER, estojo de latão;
- Dois cartuchos CBC 9mm +P, estojo de latão;
- Dois cartuchos CBC 9mm +P+, estojo de latão;
- Dois cartuchos CBC 9mm LUGER, estojo niquelado;
- Dois cartuchos FIOCCHI 9mm LUGER, estojo de latão;
- Dois cartuchos AGUILA 9mm LUGER, estojo de latão;
- Dois cartuchos CCI 9mm LUGER, estojo de liga de alumínio;
- Dois cartuchos FEDERAL 9mm LUGER, estojo niquelado;
- Dois cartuchos WINCHESTER 9mm LUGER, estojo de latão;

- Um cartucho FEDERAL 9mm LUGER, estojo de latão; e
- Um cartucho MKE 9mm LUGER, estojo de latão.

3.2 – Metodologia

Utilizando a arma de fogo descrita no subitem 3.1, foram realizados disparos a fim de obter estojos-padrão para fins de comparação em grupo.

Considerando que a munição CBC, montada com projétil encamisado total ogival, é aquela disponível em maior quantidade para a realização de exames de eficiência de armas de fogo e coleta de padrão para inserção nos sistemas automatizados presentes no Laboratório de Balística Forense (EVOFINDER e IBIS), foram realizados disparos em maior quantidade com esta munição. Os demais cartuchos foram utilizados em pares, observando a quantidade disponível neste Laboratório, oriundos da realização de exames de eficiência de munição. Após a deflagração dos cartuchos, os estojos foram coletados e inseridos no sistema EVOFINDER para verificação de rankeamento em confrontos *in sílico* e, igualmente, cotejados em microscópio óptico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após inserção no sistema EVOFINDER, selecionou-se o estojo com *headstamp* CBC 9mm +P – marcado como estojo 01 – para que fosse confrontado com o restante do banco. Após rotina de comparação e exame de confronto *in sílico* realizada pelo sistema, foi obtido o ranking ilustrado pela Figura 1, a seguir:

Nº	Tipo de arma	Semel...
1	estojo 9mm / .38 TPC	0.282
2	estojo 9mm / .38 TPC	0.270
3	estojo 9mm / .38 TPC	0.268
4	estojo 9mm / .38 TPC	0.262
5	estojo 9mm / .38 TPC	0.257
6	estojo 9mm / .38 TPC	0.247
7	estojo 9mm / .38 TPC	0.236
8	estojo 9mm / .38 TPC	0.235
9	estojo 9mm / .38 TPC	0.231
10	estojo 9mm / .38 TPC	0.228
11	estojo 9mm / .38 TPC	0.220
12	estojo 9mm / .38 TPC	0.215
13	estojo 9mm / .38 TPC	0.215
14	estojo 9mm / .38 TPC	0.201
15	estojo 9mm / .38 TPC	0.198
16	estojo 9mm / .38 TPC	0.196
17	estojo 9mm / .38 TPC	0.195
18	estojo 9mm / .38 TPC	0.194
19	estojo 9mm / .38 TPC	0.187
20	estojo 9mm / .38 TPC	0.184
21	estojo 9mm / .38 TPC	0.174
22	estojo 9mm / .38 TPC	0.171
23	estojo 9mm / .38 TPC	0.149
24	estojo 9mm / .38 TPC	0.106

Figura 1. Ranking de matches obtidos pelo sistema EVOFINDER.

A escolha pelo estojo CBC 9mm +P como padrão a ser confrontado deu-se pela sua carga de pólvora superior em relação aos demais cartuchos convencionais para que as informações de placa de obturação, ejetor, percutor e extrator ficassem melhor marcados. Optou-se por não tomar o +P+ como padrão a ser confrontado pois, em que pese esta ser a maior carga de propelente, poderia marcar em quantidade ainda superior aos demais e não corresponder à realidade que seria observada na distribuição do grupo. Foi possível perceber que o rankeamento dos estojos aconteceu de forma aleatória, sendo o primeiro da lista o estojo niquelado da munição FEDERAL 9mm LUGER, marcado em sua base com a *headstamp* F C 9mm LUGER. A posição seguinte fora ocupada pelo estojo da munição WINCHESTER, marcado com a *headstamp* WIN 9mm LUGER, seguida por um estojo de latão de *headstamp* CBC 9mm LUGER. Para se ter ideia da forma aleatória de como o resultado foi trazido à tona pelo ranking do sistema EVOFINDER, o outro estojo niquelado da munição FEDERAL 9mm LUGER apareceu na 25ª posição da lista. A seguir, a Figura 2 ilustra os estojos padrão selecionado – à esquerda – e o primeiro da lista do ranking – à direita.



Figura 2 . Estojos padrão e confrontado, na primeira posição.

Das marcas observadas, cotejadas e examinadas nos estojos, é importante salientar que se esperava a reprodução de microestriamentos nas espoletas dos estojos, haja vista serem de materiais semelhantes, de modo que o foco do trabalho seria buscar marcações características ao longo do corpo metálico da base dos estojos. Foi possível perceber que, em que pese a baixa reprodutibilidade de marcas na espoleta – algo inesperado – a marca de ejeção mostrou-se bastante característica e reproduzida nos estojos, sendo possível verificar, de forma ilustrativa, pela Figura 3, que é uma marcação cotejável e que possui características de microestriamentos em seu interior que sugerem unicidade do armamento.

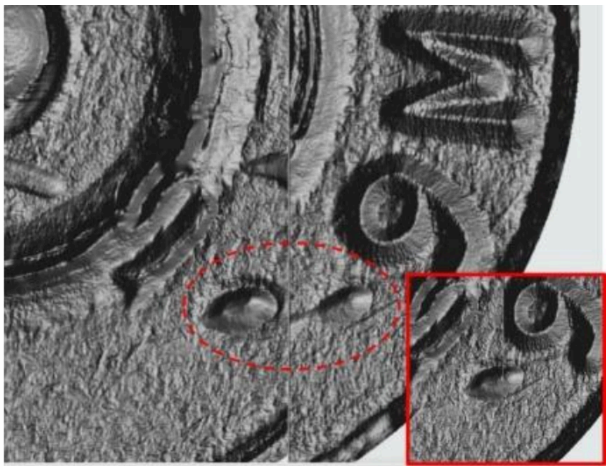


Figura 3 . Marcas de ejeção presentes nos estojos padrão e confrontado.

Ao cotejar os estojos padrão e o referido estojo da Federal em um microscópio óptico, foi possível encontrar microestriamentos nos limites da base dos estojos, de modo que em materiais distintos houve produção das mesmas marcas individualizadoras, como ilustrado na Figura 4, a seguir.



Figura 4 . Área de cotejo em microscópio óptico entre o estojo padrão e o estojo ranqueado como primeiro da lista.

Ao analisar o outro extremo da lista de ranqueamento proposta pelo sistema EVOFINDER, foi possível identificar que ambos os estojos apresentaram as mesmas marcas individualizadoras quando comparados dois estojos de latão da marca CBC, resultado que já era esperado. No entanto, a posição da lista chamou a atenção pois em que pese sejam constituídos do mesmo material, o algoritmo do confronto *in silico* tratou retornou este curioso resultado. A seguir, imagem obtida no microscópio óptico dos dois estojos, na Figura 5.

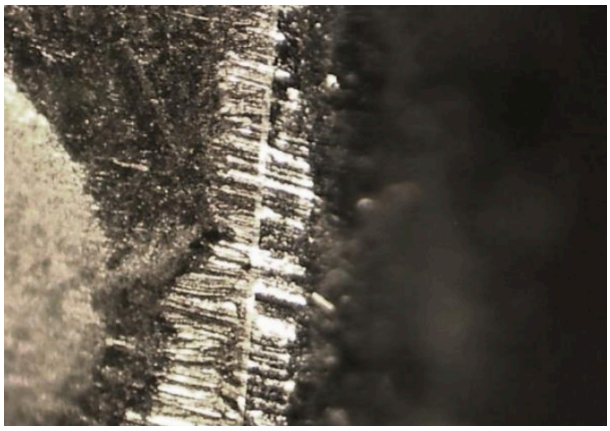


Figura 5 . Área de cotejo em microscópio óptico entre o estojo padrão e o estojo ranqueado como último da lista.

Um fato curioso e que chamou a atenção quando da análise foi a exclusão, da sequência de ranqueamento, dos estojos de alumínio da marca CCI e um dos estojos CBC 9mm LUGER de latão. O sistema posicionou estas amostras muito abaixo em sua listagem, considerando até mesmo outros estojos, deflagrados por outras armas, como potenciais candidatos em detrimento destas três peças analisadas.

5. CONCLUSÃO

Este estudo preliminar mostrou que, em que pese a adequabilidade seja um importante parâmetro para a coleta de padrões em Balística Forense, foi possível realizar o cotejo com materiais distintos, obtendo resultados satisfatórios no sistema informatizado e no cotejo junto ao microscópio óptico. Importante ressaltar que se trata de um estudo preliminar e que é necessário avaliar um maior número de armas, um maior número de estojos e, igualmente, investigar a contribuição de diferentes calibres para a impressão das marcas nos mais distintos estojos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de seu Instituto de Criminalística (IC-PCDF), da Escola Superior de Polícia Civil (ESPC-PCDF) e da Associação Brasiliense de Peritos em Criminalística (ABPC).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tocchetto, D. Balística Forense: aspectos técnicos e jurídicos. 12ª Edição. Millennium Editora, 2025.

Heard, B. J. Handbook of firearms and ballistics: examining and interpreting forensic evidence. John Wiley & Sons, 2011.